ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Orthogonaux de sommes et d'intersections

Soit E un espace euclidien.

1. Soit A un sous-espace de E. Montrer que $(A^\perp)^\perp = A$.
2. Soient F, G deux sous-espaces.
   (a) Montrer que $(F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$.
   (b) Montrer que $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.